UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
CURSO BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
CI1210 - PROJETOS DIGITAIS E MICROPROCESSADORES
PROF. EDUARDO TODT
SEMESTRE 2026/2

ESPECIFICAÇÃO TRABALHO FINAL

Tema do trabalho

Merge Sort em MIPS Assembly

Resumo

Demonstrar o funcionamento de algoritmos de ordenação por divisão e conquista, no caso o Merge Sort, com foco no gerenciamento da pilha, passagem de parâmetros e preservação de registradores em chamadas aninhadas e recursivas no simulador MIPS.

Descrição do Problema

Dado um array de inteiros não ordenados armazenado na memória, o programa deve executar a ordenação do array em ordem crescente utilizando o algoritmo Merge Sort.

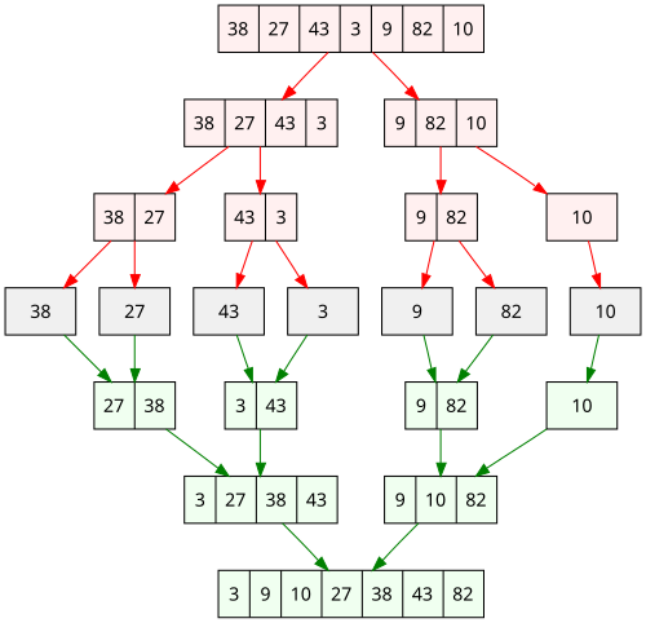
A execução deve ser dividida em três níveis de chamadas de funções:

a. main: inicializa o vetor, apontado por $a0, ponteiros esq = 0 em $a1 e dir = (tamanho - 1) em $a2 e realiza a chamada a merge_sort.

b. merge_sort: função recursiva, realiza a divisão do vetor recebido, ao meio de forma recursiva.
  b.0. empilha $ra, $a0, $a1, $a2, e $s0
  b.1. se esq >= dir não há mais o que ordenar, retorna
  b.2. calcula meio $s0 = (esq + dir) / 2; registrador salva o meio entre chamadas
  b.3. recursão 1: merge_sort(array, esq, meio)
  b.4. recursão 2: merge_sort(array, meio + 1, dir)
  b.5. merge(array, esq, meio, dir)
  b.6. restaura pilha revertendo passo b.0.

c. merge: função aninhada, realiza a junção ordenada das duas metades ordenadas, usando troca simples (bubble) local

Figura 1: Exemplo de merge-sort recursivo em um array com 7 inteiros. (Wikipedia, 2026).



Entregáveis

Relatório sucinto, formato artigo SBC, 2 a 4 páginas, contendo descrição do que foi feito, trechos de código, exemplos, link para git, prints da simulação. Não esqueça do nome de todos componentes do grupo.
Subir na plataforma UFPR Virtual, na tarefa apropriada referente ao TF.

Avaliação

Relatório: 10 pontos
Git e código: 10 pontos
Apresentação: 80 pontos

Obrigatória a participação de todos componentes do grupo na apresentação.
Agendar apresentação na planilha indicada no UFPR Virtual.
Será solicitada alteração no programa durante a apresentação, venham preparados.
Local: sala do prof., 109, ou laboratórios do DINF.

Referência

Wikipedia contributors. (2026, November 8). Merge sort. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Retrieved 17:03, November 9, 2026, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Merge_sort&oldid=1384578142